



Chocolate Doom Telemetry Database

Segunda Entrega

Grupo: JaveDatos 2

Miguel Ángel Escobar Díaz
Juan Andrés Sanabria Prieto
Juan Pablo Mórtigo Salinas
Juan Diego Ortiz Guerrero

Bases de Datos
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Profesor: Andrés Oswaldo Calderón Romero, Ph.D.

29 de Mayo del 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Correcciones de la Primera Entrega	2
2.1. Diagrama Entidad-Relación Actualizado	3
3. Implementación en PostgreSQL	3
4. Carga e Ingesta de Datos	4
5. Integración del Instrumento UX BANGS	5
6. Estado Actual del Proyecto	5
7. Conclusiones	6

1. Introducción

El presente documento corresponde a la segunda entrega del proyecto “Chocolate Doom Telemetry Database”, cuyo objetivo es implementar físicamente una base de datos relacional en PostgreSQL capaz de almacenar y analizar información de telemetría proveniente del videojuego Chocolate Doom, junto con información subjetiva de experiencia de usuario recolectada mediante el instrumento UX BANGS.

Durante esta etapa se realizó la implementación del esquema relacional previamente diseñado, así como la carga de datos sintéticos de telemetría y encuestas UX. Adicionalmente, se incorporaron las correcciones realizadas a la primera entrega, especialmente en la sección relacionada con el modelado de encuestas y respuestas UX.

La base de datos desarrollada busca servir como soporte para futuros análisis relacionados con trayectorias de movimiento, comportamiento de jugadores, hotspots dentro de mapas y correlaciones entre métricas objetivas de juego y experiencia subjetiva del usuario.

2. Correcciones de la Primera Entrega

A partir de la retroalimentación recibida durante la primera entrega, se realizaron modificaciones importantes sobre el modelo entidad-relación y el esquema relacional, principalmente en la sección correspondiente al instrumento UX.

La principal corrección consistió en eliminar la tabla `UXResponse`, ya que almacenaba las respuestas del instrumento BANGS como columnas fijas, dificultando la escalabilidad hacia otros instrumentos UX como PENS o GUESS.

Como solución, se implementó una estructura más flexible y normalizada basada en las siguientes entidades:

- `Response`
- `Item`
- `ResponseItem`

Además, la relación entre las respuestas UX y las partidas de juego fue desacoplada. Ahora las encuestas son respondidas directamente por el usuario voluntario (`User`) y no dependen de una sesión específica de juego (`Game`).

Estas modificaciones permiten cumplir de forma más adecuada con la estructura sugerida en el enunciado del proyecto:

$$\text{UXInstrument} \rightarrow \text{Item} \rightarrow \text{ResponseItem}$$

2.1. Diagrama Entidad-Relación Actualizado

A continuación se presenta el diagrama entidad-relación corregido e implementado en PostgreSQL.

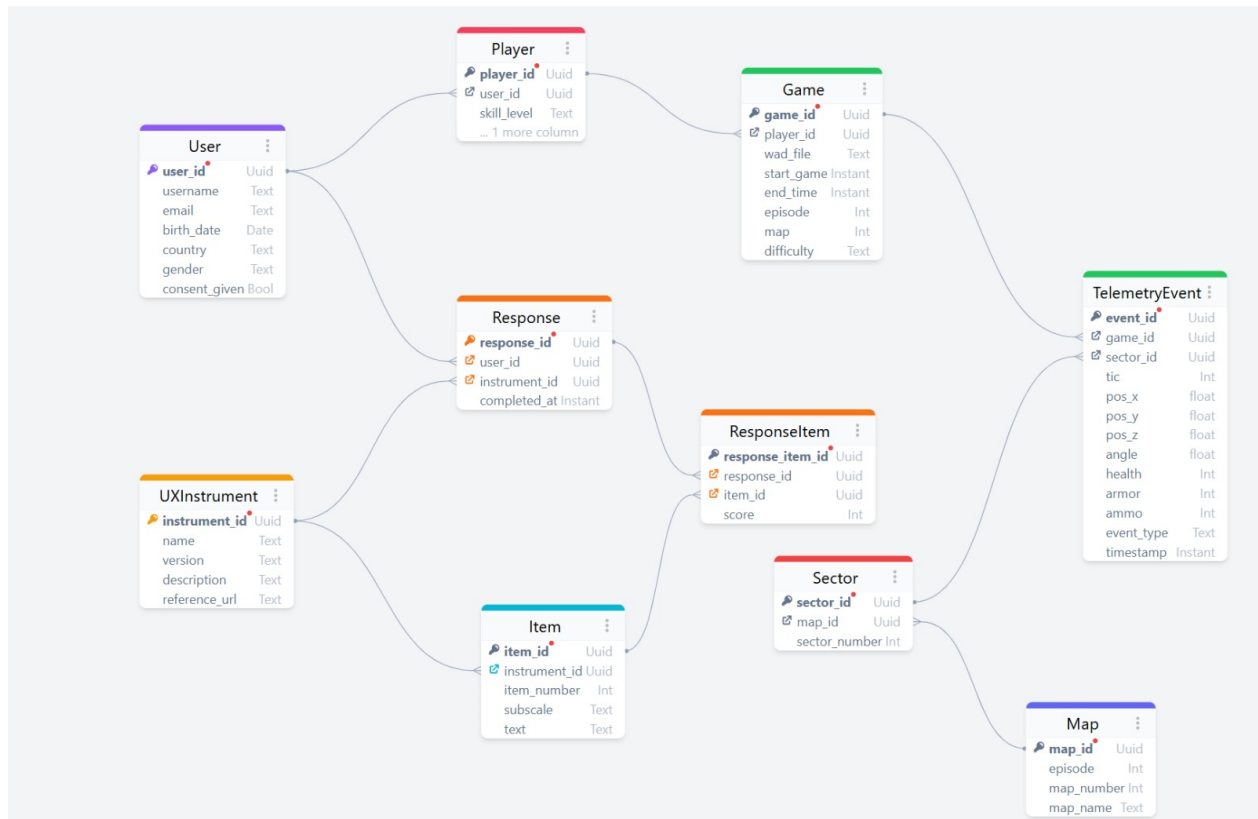


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación corregido del proyecto

3. Implementación en PostgreSQL

La implementación física de la base de datos fue realizada utilizando PostgreSQL. El esquema incluye claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial para garantizar la consistencia de los datos almacenados.

Las entidades implementadas fueron:

- User
- Player
- Game
- Map

- Sector
- TelemetryEvent
- UXInstrument
- Response
- Item
- ResponseItem

Se utilizaron identificadores UUID como claves primarias en todas las tablas principales con el fin de asegurar unicidad y facilitar futuras extensiones del sistema.

Asimismo, se implementaron relaciones entre entidades mediante claves foráneas, permitiendo mantener la consistencia entre usuarios, jugadores, partidas, eventos de telemetría y respuestas UX.

4. Carga e Ingesta de Datos

Durante esta entrega se realizó la carga de datos sintéticos y registros de telemetría sobre la base de datos implementada.

La información cargada incluye:

- Usuarios sintéticos
- Perfiles de jugador
- Episodios y mapas
- Sectores detectados dentro de los mapas
- Partidas de juego
- Eventos de telemetría

En total se insertaron más de 20,000 registros en la tabla `TelemetryEvent`, cumpliendo con los requerimientos mínimos establecidos en el proyecto.

Cada evento de telemetría almacena información relacionada con:

- Posición del jugador (`pos_x`, `pos_y`, `pos_z`)
- Ángulo de orientación

- Salud
- Armadura
- Munición
- Tic del motor de juego
- Timestamp

La carga de datos fue automatizada mediante scripts SQL que insertan la información directamente sobre el esquema implementado.

5. Integración del Instrumento UX BANGS

Para esta entrega se integró completamente el instrumento UX BANGS (Basic Needs in Games Scale) dentro de la base de datos.

La implementación incluye:

- Registro del instrumento en la tabla **UXInstrument**
- Inserción de los 18 ítems oficiales del cuestionario
- Inserción de respuestas reales obtenidas mediante Google Forms
- Relación entre usuarios y respuestas UX

Cada respuesta individual fue almacenada mediante la tabla **ResponseItem**, permitiendo representar cada pregunta y su respectivo puntaje de forma independiente.

Los puntajes siguen una escala Likert de 1 a 7, correspondiente al formato oficial del instrumento BANGS.

En total se almacenaron 11 respuestas completas del cuestionario.

6. Estado Actual del Proyecto

A continuación se resume el estado actual de implementación del proyecto.

Elemento	Estado
Implementación del esquema relacional en PostgreSQL	Completado
Definición de claves primarias y foráneas	Completado
Integridad referencial	Completado
Carga de usuarios y jugadores	Completado
Carga de episodios y mapas	Completado
Carga de sectores	Completado
Carga de partidas de juego	Completado
Carga de telemetría	Completado
Más de 20,000 eventos de telemetría	Completado
Integración del instrumento BANGS	Completado
Inserción de ítems del instrumento	Completado
Inserción de respuestas UX	Completado

Cuadro 1: Estado actual de implementación del proyecto

7. Conclusiones

Durante esta segunda entrega se logró implementar físicamente el modelo relacional diseñado para el proyecto “Chocolate Doom Telemetry Database” utilizando PostgreSQL.

Además de la implementación del esquema y sus relaciones, se realizó exitosamente la carga de datos sintéticos de telemetría y la integración completa del instrumento UX BANGS mediante una estructura flexible y normalizada.

Las correcciones realizadas respecto a la primera entrega permitieron mejorar significativamente el diseño conceptual y lógico del sistema, especialmente en la representación de respuestas UX y su escalabilidad hacia futuros instrumentos.

Finalmente, la base de datos queda preparada para la siguiente etapa del proyecto, enfocada en consultas analíticas, optimización mediante índices y análisis de comportamiento de jugadores.